

Introdução à Criptografia

Auditoria e Segurança de SI



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Prof. Roberto Cabral
rbcabral@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

1º semestre/2025



- O que vem a sua cabeça ao ouvir a palavra **Criptografia**?

- O que vem a sua cabeça ao ouvir a palavra **Criptografia**?
 - Encriptação de email?

- O que vem a sua cabeça ao ouvir a palavra **Criptografia**?
 - Encriptação de email?
 - Segurança de sites webs?

- O que vem a sua cabeça ao ouvir a palavra **Criptografia**?
 - Encriptação de email?
 - Segurança de sites webs?
 - Aplicações bancarias?

Introdução

- Dado esses exemplos, a criptografia parece intimamente ligada à comunicação eletrônica moderna.

Introdução

- Dado esses exemplos, a criptografia parece intimamente ligada à comunicação eletrônica moderna.
- Mas a criptografia é bastante antiga, com relatos desde 2000 A.C.

- Dado esses exemplos, a criptografia parece intimamente ligada à comunicação eletrônica moderna.
- Mas a criptografia é bastante antiga, com relatos desde 2000 A.C.
- Existe indícios de uso da criptografia na maiorias das culturas que desenvolveram a escrita.

- Dado esses exemplos, a criptografia parece intimamente ligada à comunicação eletrônica moderna.
- Mas a criptografia é bastante antiga, com relatos desde 2000 A.C.
- Existe indícios de uso da criptografia na maiorias das culturas que desenvolveram a escrita.
 - Espartanos com uma Scytale.

- Dado esses exemplos, a criptografia parece intimamente ligada à comunicação eletrônica moderna.
- Mas a criptografia é bastante antiga, com relatos desde 2000 A.C.
- Existe indícios de uso da criptografia na maiorias das culturas que desenvolveram a escrita.
 - Espartanos com uma Scytale.
 - Cifra de César.

Definições

Definição clássica

Etimologicamente, criptografia é a **arte da escrita secreta**.

Definições

Definição clássica

Etimologicamente, criptografia é a **arte da escrita secreta**.

Definição moderna

Criptografia é a arte/ciência/engenharia que estuda técnicas para fornecimento de serviços de segurança, como sigilo, autenticação de origem, anonimato, integridade e irretratabilidade, primordialmente em sistemas computacionais.

Definições

Definição clássica

Etimologicamente, criptografia é a **arte da escrita secreta**.

Definição moderna

Criptografia é a arte/ciência/engenharia que estuda técnicas para fornecimento de serviços de segurança, como sigilo, autenticação de origem, anonimato, integridade e irretratabilidade, primordialmente em sistemas computacionais.

Criptoanálise

Refere-se ao conjunto de técnicas para **analisar** métodos criptográficos.

Definições

Definição clássica

Etimologicamente, criptografia é a **arte da escrita secreta**.

Definição moderna

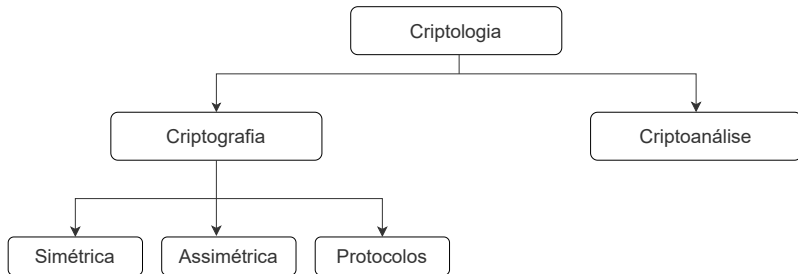
Criptografia é a arte/ciência/engenharia que estuda técnicas para fornecimento de serviços de segurança, como sigilo, autenticação de origem, anonimato, integridade e irretratabilidade, primordialmente em sistemas computacionais.

Criptoanálise

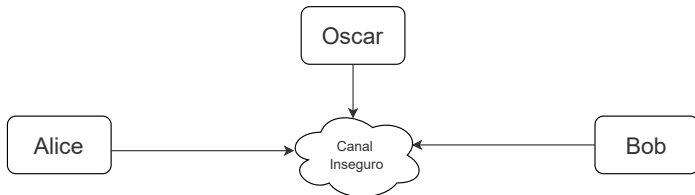
Refere-se ao conjunto de técnicas para **analisar** métodos criptográficos.

Criptologia = Criptografia + Criptoanálise

Campos da Criptografia



Comunicação por meio de um canal inseguro



Criptosistema simétrico

- Os algoritmos de encriptação simétricos são usualmente conhecidos por cifras e compartilham uma chave de encriptação K .
- Uma cifra é composta por algoritmos de encriptação e deciptação.
- Um algoritmo de encriptação (E) transforma um **texto claro** (P) em um **texto encriptado** (C).
- Um algoritmo de dencriptação (D) transforma um texto encriptado em um texto claro.
- Sistema simétrico:
 - Encriptação: $C = E(K, P)$
 - Deciptação: $P = D(K, C)$

- Nesse cenário, tanto o algoritmo de encriptação como o de deciptação devem ser de conhecimento público!

- Nesse cenário, tanto o algoritmo de encriptação como o de decryptação devem ser de conhecimento público!
- A única forma de saber se um algoritmo é seguro é o tornando público para ser analisado por outros criptógrafos.

- Nesse cenário, tanto o algoritmo de encriptação como o de decryptação devem ser de conhecimento público!
- A única forma de saber se um algoritmo é seguro é o tornando público para ser analisado por outros criptógrafos.
- **A única coisa que deve ser mantida em segredo nesse tipo de criptosistema é a chave.**

Cifra de substituição monoalfabética

Definição

Uma substituição monoalfabética $e_\pi : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ é uma regra para substituir cada caractere x_i da mensagem x por $\pi(x_i)$, onde π define uma permutação no alfabeto de definição.

Cifra de substituição monoalfabética

Definição

Uma substituição monoalfabética $e_\pi : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ é uma regra para substituir cada caractere x_i da mensagem x por $\pi(x_i)$, onde π define uma permutação no alfabeto de definição.

- Exemplo:

Cifra de substituição monoalfabética

Definição

Uma substituição monoalfabética $e_\pi : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ é uma regra para substituir cada caractere x_i da mensagem x por $\pi(x_i)$, onde π define uma permutação no alfabeto de definição.

- Exemplo:
 - $A \rightarrow k$

Cifra de substituição monoalfabética

Definição

Uma substituição monoalfabética $e_\pi : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ é uma regra para substituir cada caractere x_i da mensagem x por $\pi(x_i)$, onde π define uma permutação no alfabeto de definição.

- Exemplo:
 - $A \rightarrow k$
 - $B \rightarrow d$

Cifra de substituição monoalfabética

Definição

Uma substituição monoalfabética $e_\pi : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ é uma regra para substituir cada caractere x_i da mensagem x por $\pi(x_i)$, onde π define uma permutação no alfabeto de definição.

- Exemplo:
 - $A \rightarrow k$
 - $B \rightarrow d$
 - $C \rightarrow w$

Cifra de substituição monoalfabética

Definição

Uma substituição monoalfabética $e_\pi : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ é uma regra para substituir cada caractere x_i da mensagem x por $\pi(x_i)$, onde π define uma permutação no alfabeto de definição.

- Exemplo:
 - $A \rightarrow k$
 - $B \rightarrow d$
 - $C \rightarrow w$
 - ...

Exemplo

- Mensagem Encriptada:

Exemplo

- Mensagem Encriptada:
 - TW LGW ZKALOSTOKG, YOSIG RG FGKRTLMT, LGW EAZKA RA HTLMT, LGW RG ETAKA.

Exemplo

- Mensagem Encriptada:
 - TW LGW ZKALOSTOKG, YOSIG RG FGKRTLMT, LGW EAZKA RA HTLMT, LGW RG ETAKA.
- Mensagem em claro:

Exemplo

- Mensagem Encriptada:
 - TW LGW ZKALOSTOKG, YOSIG RG FGKRTLMT, LGW EAZKA RA HTLMT, LGW RG ETAKA.
- Mensagem em claro:
 - EU SOU BRASILEIRO, FILHO DO NORDESTE, SOU CABRA DA PESTE, SOU DO CEARA.

Exemplo

- Mensagem Encriptada:
 - TW LGW ZKALOSTOKG, YOSIG RG FGKRTLMT, LGW EAZKA RA HTLMT, LGW RG ETAKA.
- Mensagem em claro:
 - EU SOU BRASILEIRO, FILHO DO NORDESTE, SOU CABRA DA PESTE, SOU DO CEARA.
- Chave: AZERTYUIOPQSDFGHJKLMWXCVCBN.

Força bruta

- Um atacante tem um texto encriptado e um pedaço de um texto claro.

Força bruta

- Um atacante tem um texto encriptado e um pedaço de um texto claro.
- O atacante decripta um pedaço do texto encriptado com todas as chaves possíveis.

Força bruta

- Um atacante tem um texto encriptado e um pedaço de um texto claro.
- O atacante decripta um pedaço do texto encriptado com todas as chaves possíveis.
- Se o resultado da decriptação for igual ao texto claro, ele potencialmente encontrou a chave correta.

Força bruta

- Um atacante tem um texto encriptado e um pedaço de um texto claro.
- O atacante decripta um pedaço do texto encriptado com todas as chaves possíveis.
- Se o resultado da decriptação for igual ao texto claro, ele potencialmente encontrou a chave correta.

Definição

Seja (x, y) um par de texto claro e texto encriptado, e seja $\mathcal{K}$ o espaço de chaves. Um ataque de força bruta verifica para todo $k_i \in \mathcal{K}$ se:

$$d_{k_i}(y_i) = x.$$

Se a igualdade aparecer, uma possível chave foi encontrada; caso contrário, continue com uma outra chave.

Força bruta

- Na prática, ataques de força bruta podem ser mais complicados por causa de chaves incorretas que podem dar falso positivos.

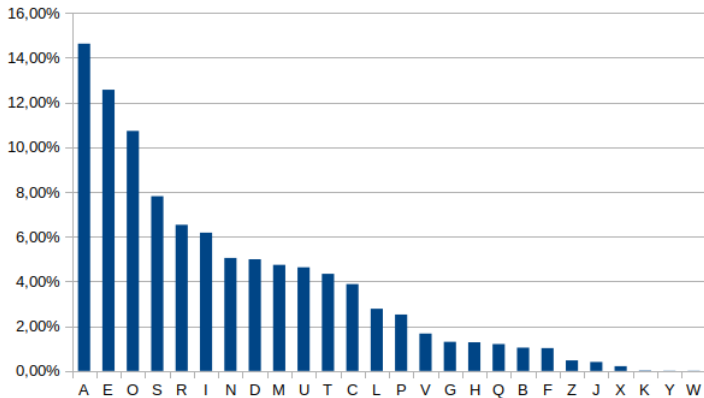
Força bruta

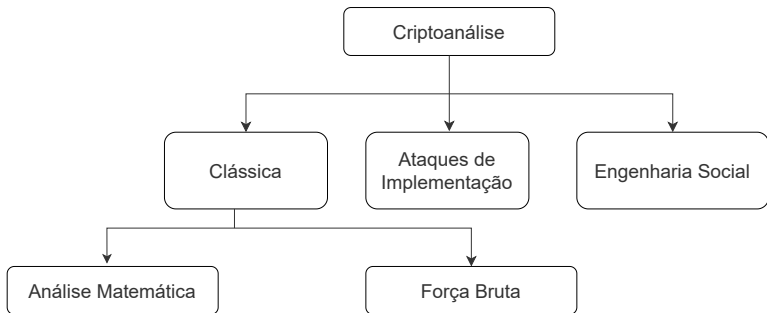
- Na prática, ataques de força bruta podem ser mais complicados por causa de chaves incorretas que podem dar falso positivos.
- Tecnicamente, sempre é possível usar um ataque de força bruta a um criptosistemas simétrico. Mas pode não ser possível na prática.

Força bruta

- Na prática, ataques de força bruta podem ser mais complicados por causa de chaves incorretas que podem dar falso positivos.
- Tecnicamente, sempre é possível usar um ataque de força bruta a um criptosistemas simétrico. Mas pode não ser possível na prática.
- Se a verificação de todas as chaves usando computadores modernos levar muitas décadas, dizemos que o sistema é computacionalmente seguro contra ataque de força bruta.

Frequência das letras na língua Português





Princípio de Kerckhoff - Definição

Um criptosistema deve ser seguro mesmo que o atacante conheça todos os detalhes do sistema, com exceção da chave.

Qual o Tamanho ideal da chave?

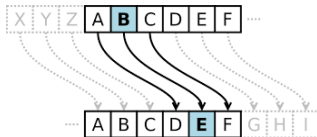
Date	Security Strength	Symmetric Algorithms	Factoring Modulus	Discrete Logarithm Key	Discrete Logarithm Group	Elliptic Curve	Hash (A)	Hash (B)
Legacy ⁽¹⁾	80	2TDEA	1024	160	1024	160	SHA-1 ⁽²⁾	
2019 - 2030	112	(3TDEA) ⁽³⁾ AES-128	2048	224	2048	224	SHA-224 SHA-512/224 SHA3-224	
2019 - 2030 & beyond	128	AES-128	3072	256	3072	256	SHA-256 SHA-512/256 SHA3-256	SHA-1 KMAC128
2019 - 2030 & beyond	192	AES-192	7680	384	7680	384	SHA-384 SHA3-384	SHA-224 SHA-512/224 SHA3-224
2019 - 2030 & beyond	256	AES-256	15360	512	15360	512	SHA-512 SHA3-512	SHA-256 SHA-512/256 SHA-384 SHA-512 SHA3-256 SHA3-384 SHA3-512 KMAC256

<https://www.keylength.com/en/4/>

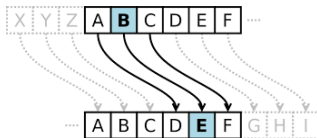
Cifras Históricas

- Cifra de Cesar

Cifra de César



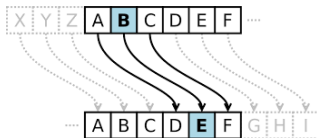
Cifra de César



Definição

É uma cifra de bloco onde cada letra é representada por uma letra depois de k posições.

Cifra de César

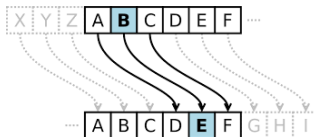


Definição

É uma cifra de bloco onde cada letra é representada por uma letra depois de k posições.

- Formalização:

Cifra de César

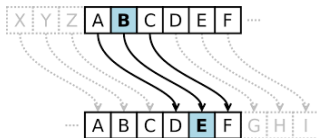


Definição

É uma cifra de bloco onde cada letra é representada por uma letra depois de k posições.

- Formalização:
 - Representa cada letra por um número x_i . A chave é o número k .

Cifra de César



Definição

É uma cifra de bloco onde cada letra é representada por uma letra depois de k posições.

- Formalização:
 - Representa cada letra por um número x_i . A chave é o número k .
 - A permutação é dada por $\pi(x_i) = (x_i + k) \bmod |\mathcal{A}|$.

Cifra de César

- Criptoanálise: busca exaustiva nas $|\mathcal{A}|$ chaves. Em média, testa apenas $\frac{|\mathcal{A}|}{2}$.

Cifra de César

- Criptoanálise: busca exaustiva nas $|\mathcal{A}|$ chaves. Em média, testa apenas $\frac{|\mathcal{A}|}{2}$.
- Propriedades desejáveis para uma cifra:

Cifra de César

- Criptoanálise: busca exaustiva nas $|\mathcal{A}|$ chaves. Em média, testa apenas $\frac{|\mathcal{A}|}{2}$.
- Propriedades desejáveis para uma cifra:
 - Espaço de chaves deve ser resistente à busca exaustiva de um atacante com poder computacional polinomial.

Polybius square

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Encriptação da mensagem "SEGREDO": 43152242151434.

Definição

É um caso especial de substituição monoalfabética que aplica uma função linear.

$$\text{Enc}_{k=(a,b)}(x) = (ax + b) \bmod m.$$

$$\text{Dec}_{k=(a,b)}(y) = a^{-1} \times (y - b) \bmod m.$$

Definição

É um caso especial de substituição monoalfabética que aplica uma função linear.

$$\text{Enc}_{k=(a,b)}(x) = (ax + b) \bmod m.$$

$$\text{Dec}_{k=(a,b)}(y) = a^{-1} \times (y - b) \bmod m.$$

- Exemplo: para $m = 26 = 2 * 13$, os valores de a tal que $\text{mdc}(a, m) = 1$ são $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$

Definição

É um caso especial de substituição monoalfabética que aplica uma função linear.

$$\text{Enc}_{k=(a,b)}(x) = (ax + b) \bmod m.$$

$$\text{Dec}_{k=(a,b)}(y) = a^{-1} \times (y - b) \bmod m.$$

- Exemplo: para $m = 26 = 2 * 13$, os valores de a tal que $\text{mdc}(a, m) = 1$ são $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$
- O parâmetro b pode ser qualquer elemento de $\mathbb{Z}_m$. Nesse caso, a cifra afim tem apenas $12 * 26$ chaves válidas.

Cifra de Transposição

Definição

A transposição $E_\theta : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ troca a i -ésima posição da letra m_i de uma mensagem m por $\theta(i)$, onde θ define a permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, |m|\}$.

Cifra de Transposição

Definição

A transposição $E_\theta : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ troca a i -ésima posição da letra m_i de uma mensagem m por $\theta(i)$, onde θ define a permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, |m|\}$.

- Em outras palavras?

Cifra de Transposição

Definição

A transposição $E_\theta : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ troca a i -ésima posição da letra m_i de uma mensagem m por $\theta(i)$, onde θ define a permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, |m|\}$.

- Em outras palavras?
 - A chave da permutação $\theta : \{1, 2, \dots, |m|\} \rightarrow \{1, 2, \dots, |m|\}$.

Cifra de Transposição

Definição

A transposição $E_\theta : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ troca a i -ésima posição da letra m_i de uma mensagem m por $\theta(i)$, onde θ define a permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, |m|\}$.

- Em outras palavras?
 - A chave da permutação $\theta : \{1, 2, \dots, |m|\} \rightarrow \{1, 2, \dots, |m|\}$.
 - A função de encriptação é $E_\theta(m) = (m_{\theta_1}, m_{\theta_2}, \dots, m_{\theta_{|m|}})$.

Cifra de Transposição

Definição

A transposição $E_\theta : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ troca a i -ésima posição da letra m_i de uma mensagem m por $\theta(i)$, onde θ define a permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, |m|\}$.

- Em outras palavras?
 - A chave da permutação $\theta : \{1, 2, \dots, |m|\} \rightarrow \{1, 2, \dots, |m|\}$.
 - A função de encriptação é $E_\theta(m) = (m_{\theta_1}, m_{\theta_2}, \dots, m_{\theta_{|m|}})$.
 - A função de deciptação é $D_\theta(c) = (c_{\theta_1}^{-1}, c_{\theta_2}^{-1}, \dots, c_{\theta_{|m|}}^{-1})$.

Cifra de Transposição

Definição

A transposição $E_\theta : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ troca a i -ésima posição da letra m_i de uma mensagem m por $\theta(i)$, onde θ define a permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, |m|\}$.

- Em outras palavras?
 - A chave da permutação $\theta : \{1, 2, \dots, |m|\} \rightarrow \{1, 2, \dots, |m|\}$.
 - A função de encriptação é $E_\theta(m) = (m_{\theta_1}, m_{\theta_2}, \dots, m_{\theta_{|m|}})$.
 - A função de decifração é $D_\theta(c) = (c_{\theta_1}^{-1}, c_{\theta_2}^{-1}, \dots, c_{\theta_{|m|}}^{-1})$.
- Observações:

Cifra de Transposição

Definição

A transposição $E_\theta : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ troca a i -ésima posição da letra m_i de uma mensagem m por $\theta(i)$, onde θ define a permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, |m|\}$.

- Em outras palavras?
 - A chave da permutação $\theta : \{1, 2, \dots, |m|\} \rightarrow \{1, 2, \dots, |m|\}$.
 - A função de encriptação é $E_\theta(m) = (m_{\theta_1}, m_{\theta_2}, \dots, m_{\theta_{|m|}})$.
 - A função de deciptação é $D_\theta(c) = (c_{\theta_1}^{-1}, c_{\theta_2}^{-1}, \dots, c_{\theta_{|m|}}^{-1})$.
- Observações:
 - O espaço de chaves possui tamanho $(|m|!)$.

Cifra de Transposição

Definição

A transposição $E_\theta : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ troca a i -ésima posição da letra m_i de uma mensagem m por $\theta(i)$, onde θ define a permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, |m|\}$.

- Em outras palavras?
 - A chave da permutação $\theta : \{1, 2, \dots, |m|\} \rightarrow \{1, 2, \dots, |m|\}$.
 - A função de encriptação é $E_\theta(m) = (m_{\theta_1}, m_{\theta_2}, \dots, m_{\theta_{|m|}})$.
 - A função de decifração é $D_\theta(c) = (c_{\theta_1}^{-1}, c_{\theta_2}^{-1}, \dots, c_{\theta_{|m|}}^{-1})$.
- Observações:
 - O espaço de chaves possui tamanho $(|m|!)$.
 - No caso geral, a chave possui tamanho $|m|$.

Scytale (Sparta, 500 A.C)



Cifras de substituição Homofônicas

Definição

Uma substituição homofônica mapeia cada caractere m_i de uma mensagem m por uma das letras do conjunto $H(m_i)$.

Cifras de substituição Homofônicas

Definição

Uma substituição homofônica mapeia cada caractere m_i de uma mensagem m por uma das letras do conjunto $H(m_i)$.

- Observações:

Cifras de substituição Homofônicas

Definição

Uma substituição homofônica mapeia cada caractere m_i de uma mensagem m por uma das letras do conjunto $H(m_i)$.

- Observações:
 - O alfabeto de definições deve ser estendido com os novos símbolos.

Cifras de substituição Homofônicas

Definição

Uma substituição homofônica mapeia cada caractere m_i de uma mensagem m por uma das letras do conjunto $H(m_i)$.

- Observações:
 - O alfabeto de definições deve ser estendido com os novos símbolos.
 - A criptoanálise é mais difícil, mas as relações entre os símbolos permanecem.

Cifras de substituição Homofônicas

Definição

Uma substituição homofônica mapeia cada caractere m_i de uma mensagem m por uma das letras do conjunto $H(m_i)$.

- Observações:
 - O alfabeto de definições deve ser estendido com os novos símbolos.
 - A criptoanálise é mais difícil, mas as relações entre os símbolos permanecem.
 - Vulnerável contra a análise de frequência de bigramas e trigramas.

Cifra de substituição polialfabética

Definição

Uma substituição polialfabética mapeia conjuntos disjuntos de caracteres com permutações π_i distintas.

Cifra de substituição polialfabética

Definição

Uma substituição polialfabética mapeia conjuntos disjuntos de caracteres com permutações π_i distintas.

- Ou seja:

Cifra de substituição polialfabética

Definição

Uma substituição polialfabética mapeia conjuntos disjuntos de caracteres com permutações π_i distintas.

- Ou seja:
 - A chave é o conjunto de permutações $\Pi = \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_t$.

Cifra de substituição polialfabética

Definição

Uma substituição polialfabética mapeia conjuntos disjuntos de caracteres com permutações π_i distintas.

- Ou seja:
 - A chave é o conjunto de permutações $\Pi = \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_t$.
 - A função de encriptação é $E_{\Pi}(m) = (\pi_1(m_1), \pi_2(m_2), \dots, \pi_t(m_t))$.

Cifra de substituição polialfabética

Definição

Uma substituição polialfabética mapeia conjuntos disjuntos de caracteres com permutações π_i distintas.

- Ou seja:
 - A chave é o conjunto de permutações $\Pi = \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_t$.
 - A função de encriptação é $E_{\Pi}(m) = (\pi_1(m_1), \pi_2(m_2), \dots, \pi_t(m_t))$.
 - A função de deciptação é análoga.

Cifra de substituição polialfabética

Definição

Uma substituição polialfabética mapeia conjuntos disjuntos de caracteres com permutações π_i distintas.

- Ou seja:
 - A chave é o conjunto de permutações $\Pi = \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_t$.
 - A função de encriptação é $E_{\Pi}(m) = (\pi_1(m_1), \pi_2(m_2), \dots, \pi_t(m_t))$.
 - A função de deciptação é análoga.
- Observações:

Cifra de substituição polialfabética

Definição

Uma substituição polialfabética mapeia conjuntos disjuntos de caracteres com permutações π_i distintas.

- Ou seja:
 - A chave é o conjunto de permutações $\Pi = \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_t$.
 - A função de encriptação é $E_{\Pi}(m) = (\pi_1(m_1), \pi_2(m_2), \dots, \pi_t(m_t))$.
 - A função de deciptação é análoga.
- Observações:
 - A frequência do símbolos é distorcida!

Cifra de deslocamento polialfabética (Vigenère)

Definição

A cifra de deslocamento polialfabética é um caso especial de uma cifra de substituição polialfabética onde cada permutação é uma cifra de deslocamento elementar.

Cifra de deslocamento polialfabética (Vigenère)

Definição

A cifra de deslocamento polialfabética é um caso especial de uma cifra de substituição polialfabética onde cada permutação é uma cifra de deslocamento elementar.

- Formalização (assumir aritmética módulo m):

Cifra de deslocamento polialfabética (Vigenère)

Definição

A cifra de deslocamento polialfabética é um caso especial de uma cifra de substituição polialfabética onde cada permutação é uma cifra de deslocamento elementar.

- Formalização (assumir aritmética módulo m):
 - Defina $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_m)^t$

Cifra de deslocamento polialfabética (Vigenère)

Definição

A cifra de deslocamento polialfabética é um caso especial de uma cifra de substituição polialfabética onde cada permutação é uma cifra de deslocamento elementar.

- Formalização (assumir aritmética módulo m):
 - Defina $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_m)^t$
 - A chave é o conjunto $K = k_1, k_2, \dots, k_t$.

Cifra de deslocamento polialfabética (Vigenère)

Definição

A cifra de deslocamento polialfabética é um caso especial de uma cifra de substituição polialfabética onde cada permutação é uma cifra de deslocamento elementar.

- Formalização (assumir aritmética módulo m):
 - Defina $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_m)^t$
 - A chave é o conjunto $K = k_1, k_2, \dots, k_t$.
 - A função de encriptação é
$$y = Enc_k(x) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_t + k_t).$$

Cifra de deslocamento polialfabética (Vigenère)

Definição

A cifra de deslocamento polialfabética é um caso especial de uma cifra de substituição polialfabética onde cada permutação é uma cifra de deslocamento elementar.

- Formalização (assumir aritmética módulo m):
 - Defina $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_m)^t$
 - A chave é o conjunto $K = k_1, k_2, \dots, k_t$.
 - A função de encriptação é
$$y = Enc_k(x) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_t + k_t).$$
 - A função de deciptação é
$$x = Dec_k(y) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_t - k_t)..$$

Cifra de deslocamento polialfabética (Vigenère)

Definição

A cifra de deslocamento polialfabética é um caso especial de uma cifra de substituição polialfabética onde cada permutação é uma cifra de deslocamento elementar.

- Formalização (assumir aritmética módulo m):
 - Defina $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_m)^t$
 - A chave é o conjunto $K = k_1, k_2, \dots, k_t$.
 - A função de encriptação é
$$y = Enc_k(x) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_t + k_t).$$
 - A função de deciptação é
$$x = Dec_k(y) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_t - k_t)..$$
 - Qual o número possível de chaves?

Cifra de deslocamento polialfabética (Vigenère)

Definição

A cifra de deslocamento polialfabética é um caso especial de uma cifra de substituição polialfabética onde cada permutação é uma cifra de deslocamento elementar.

- Formalização (assumir aritmética módulo m):

- Defina $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_m)^t$
- A chave é o conjunto $K = k_1, k_2, \dots, k_t$.
- A função de encriptação é
$$y = Enc_k(x) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_t + k_t).$$
- A função de deciptação é
$$x = Dec_k(y) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_t - k_t)..$$
- Qual o número possível de chaves?
- O espaço de chaves é m^t .

Cifra de Vigenère

Ficou conhecida como “le chiffre indéchiffrable”, pois ficou indecifrável por quase 300 anos!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Cifra de Vigenère

- Usando a cifra de Vigenère com a chave “UFCQUIXADA”, faça a encriptação do seu nome completo.

- Cifra de deslocamento: busca exaustiva em $\mathcal{K}$;

- Cifra de deslocamento: busca exaustiva em $\mathcal{K}$;
- Cifra de substituição monoalfabética: análise de frequência;

- Cifra de deslocamento: busca exaustiva em $\mathcal{K}$;
- Cifra de substituição monoalfabética: análise de frequência;
- Cifra afim: análise de frequência e sistema linear de equações;

- Cifra de deslocamento: busca exaustiva em $\mathcal{K}$;
- Cifra de substituição monoalfabética: análise de frequência;
- Cifra afim: análise de frequência e sistema linear de equações;
- Cifra de transposição: solução de anagrama, ataque de texto claro conhecido;

- Cifra de deslocamento: busca exaustiva em $\mathcal{K}$;
- Cifra de substituição monoalfabética: análise de frequência;
- Cifra afim: análise de frequência e sistema linear de equações;
- Cifra de transposição: solução de anagrama, ataque de texto claro conhecido;
- Cifra de substituição polialfabética: partição e análise de frequência;

- Cifra de deslocamento: busca exaustiva em $\mathcal{K}$;
- Cifra de substituição monoalfabética: análise de frequência;
- Cifra afim: análise de frequência e sistema linear de equações;
- Cifra de transposição: solução de anagrama, ataque de texto claro conhecido;
- Cifra de substituição polialfabética: partição e análise de frequência;
- Cifra de deslocamento polialfabética: índice de coincidências e análise de frequência;

- Cifra de deslocamento: busca exaustiva em $\mathcal{K}$;
- Cifra de substituição monoalfabética: análise de frequência;
- Cifra afim: análise de frequência e sistema linear de equações;
- Cifra de transposição: solução de anagrama, ataque de texto claro conhecido;
- Cifra de substituição polialfabética: partição e análise de frequência;
- Cifra de deslocamento polialfabética: índice de coincidências e análise de frequência;
- Cifra de Hill: ataque de texto claro conhecido.

Cifra ADFGVX (Nebel 1918)

- Aplica substituição seguida de uma transposição!

Cifra ADFGVX (Nebel 1918)

- Aplica substituição seguida de uma transposição!
- O primeiro passo é substituir as letras da mensagem original pelas letras equivalentes em um quadrado de Pólibio.

	A	D	F	G	V	X
A	N	1	H	D	Z	3
D	4	C	T	5	I	Y
F	7	E	6	2	Q	8
G	8	K	U	A	O	F
V	R	M	0	S	V	W
X	P	L	J	X	B	G

Cifra ADFGVX (Nebel 1918)

- Aplica substituição seguida de uma transposição!
- O primeiro passo é substituir as letras da mensagem original pelas letras equivalentes em um quadrado de Pólibio.

	A	D	F	G	V	X
A	N	1	H	D	Z	3
D	4	C	T	5	I	Y
F	7	E	6	2	Q	8
G	8	K	U	A	O	F
V	R	M	0	S	V	W
X	P	L	J	X	B	G

- Mensagem Original: E R I C C A B R A L

Cifra ADFGVX (Nebel 1918)

- Aplica substituição seguida de uma transposição!
- O primeiro passo é substituir as letras da mensagem original pelas letras equivalentes em um quadrado de Pólibio.

	A	D	F	G	V	X
A	N	1	H	D	Z	3
D	4	C	T	5	I	Y
F	7	E	6	2	Q	8
G	8	K	U	A	O	F
V	R	M	0	S	V	W
X	P	L	J	X	B	G

- Mensagem Original: E R I C C A B R A L
- Mensagem Cifrada: FD VA DV DD DD GG XV VA GG XD

Cifra ADFGVX (Nebel 1918)

- A mensagem é então organizada em uma tabela baseada numa chave de tamanho variável de acordo com a dimensão da mensagem. Suponha que a chave é a palavra FATO.

F	A	T	O
F	D	V	A
D	V	D	D
D	D	G	G
X	V	V	A
G	G	X	D

Cifra ADFGVX (Nebel 1918)

- A mensagem é então organizada em uma tabela baseada numa chave de tamanho variável de acordo com a dimensão da mensagem. Suponha que a chave é a palavra FATO.

F	A	T	O
F	D	V	A
D	V	D	D
D	D	G	G
X	V	V	A
G	G	X	D

Cifra ADFGVX (Nebel 1918)

- A mensagem é então organizada em uma tabela baseada numa chave de tamanho variável de acordo com a dimensão da mensagem. Suponha que a chave é a palavra FATO.

F	A	T	O		A	F	O	T
F	D	V	A		D	F	A	V
D	V	D	D		V	D	D	D
D	D	G	G	→	D	D	G	G
X	V	V	A		V	X	A	V
G	G	X	D		G	G	D	X

- Cifra final: DFAV VDDD DDGG VXAV GGDY

Máquina Enigma (Scherbius, 1928)

- Peça fundamental na estratégia de Hitler. O Enigma é uma máquina eletromecânica de criptografia com rotores.



Máquina Enigma - Funcionamento

- A Máquina Enigma é uma combinação de sistemas mecânicos e elétricos.

Máquina Enigma - Funcionamento

- A Máquina Enigma é uma combinação de sistemas mecânicos e elétricos.
- O mecanismo consiste num teclado, em um conjunto de rotores, dispostos em fila e de um mecanismo de avanço que faz andar alguns rotores uma posição quando uma tecla é pressionada.

Máquina Enigma - Funcionamento

- A Máquina Enigma é uma combinação de sistemas mecânicos e elétricos.
- O mecanismo consiste num teclado, em um conjunto de rotores, dispostos em fila e de um mecanismo de avanço que faz andar alguns rotores uma posição quando uma tecla é pressionada.
- Espaço de chaves;

Máquina Enigma - Funcionamento

- A Máquina Enigma é uma combinação de sistemas mecânicos e elétricos.
- O mecanismo consiste num teclado, em um conjunto de rotores, dispostos em fila e de um mecanismo de avanço que faz andar alguns rotores uma posição quando uma tecla é pressionada.
- Espaço de chaves;
 - Cada rotor tinha 26 orientações diferentes.

Máquina Enigma - Funcionamento

- A Máquina Enigma é uma combinação de sistemas mecânicos e elétricos.
- O mecanismo consiste num teclado, em um conjunto de rotores, dispostos em fila e de um mecanismo de avanço que faz andar alguns rotores uma posição quando uma tecla é pressionada.
- Espaço de chaves;
 - Cada rotor tinha 26 orientações diferentes.
 - Eles podiam ser dispostos em seis diferentes combinações.

Máquina Enigma - Funcionamento

- A Máquina Enigma é uma combinação de sistemas mecânicos e elétricos.
- O mecanismo consiste num teclado, em um conjunto de rotores, dispostos em fila e de um mecanismo de avanço que faz andar alguns rotores uma posição quando uma tecla é pressionada.
- Espaço de chaves;
 - Cada rotor tinha 26 orientações diferentes.
 - Eles podiam ser dispostos em seis diferentes combinações.
 - No total, mais de 10^6 chaves eram possíveis.

Máquina Enigma - Funcionamento

- A Máquina Enigma é uma combinação de sistemas mecânicos e elétricos.
- O mecanismo consiste num teclado, em um conjunto de rotores, dispostos em fila e de um mecanismo de avanço que faz andar alguns rotores uma posição quando uma tecla é pressionada.
- Espaço de chaves;
 - Cada rotor tinha 26 orientações diferentes.
 - Eles podiam ser dispostos em seis diferentes combinações.
 - No total, mais de 10^6 chaves eram possíveis.
- Os operadores de máquinas usaram chaves diárias de um livro de códigos e chaves efêmeras criptografadas no início de cada mensagem.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- O trabalho criptoanalítico foi iniciado pelo polonês (Rejewski):

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- O trabalho criptoanalítico foi iniciado pelo polonês (Rejewski):
 - Manual de operação roubado da inteligência alemã.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- O trabalho criptoanalítico foi iniciado pelo polonês (Rejewski):
 - Manual de operação roubado da inteligência alemã.
 - A chave efêmera (configuração da máquina) foi repetida.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- O trabalho criptoanalítico foi iniciado pelo polonês (Rejewski):
 - Manual de operação roubado da inteligência alemã.
 - A chave efêmera (configuração da máquina) foi repetida.
 - As chaves efêmeras vazavam relações entre letras.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- O trabalho criptoanalítico foi iniciado pelo polonês (Rejewski):
 - Manual de operação roubado da inteligência alemã.
 - A chave efêmera (configuração da máquina) foi repetida.
 - As chaves efêmeras vazavam relações entre letras.
 - Uma vez que esta é uma cifra polialfabética, as relações eram periódicas.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- O trabalho criptoanalítico foi iniciado pelo polonês (Rejewski):
 - Manual de operação roubado da inteligência alemã.
 - A chave efêmera (configuração da máquina) foi repetida.
 - As chaves efêmeras vazavam relações entre letras.
 - Uma vez que esta é uma cifra polialfabética, as relações eram periódicas.
- O espaço de chaves foi reduzido para 105456 configurações dos rotores.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- Rejewski passou 1 ano construindo um catálogo de períodos. Sua rotina diária era:

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- Rejewski passou 1 ano construindo um catálogo de períodos. Sua rotina diária era:
 - Receber as primeiras 6 mensagens do dia.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- Rejewski passou 1 ano construindo um catálogo de períodos. Sua rotina diária era:
 - Receber as primeiras 6 mensagens do dia.
 - Computar as relações de período.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- Rejewski passou 1 ano construindo um catálogo de períodos. Sua rotina diária era:
 - Receber as primeiras 6 mensagens do dia.
 - Computar as relações de período.
 - Verificar o catálogo das configurações de rotores.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- Rejewski passou 1 ano construindo um catálogo de períodos. Sua rotina diária era:
 - Receber as primeiras 6 mensagens do dia.
 - Computar as relações de período.
 - Verificar o catálogo das configurações de rotores.
 - Resolver as substituições aplicadas ao painel.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- Rejewski passou 1 ano construindo um catálogo de períodos. Sua rotina diária era:
 - Receber as primeiras 6 mensagens do dia.
 - Computar as relações de período.
 - Verificar o catálogo das configurações de rotores.
 - Resolver as substituições aplicadas ao painel.
- Eventualmente, Rejewski atualizou seis enigmas para automatizar o processo.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Rejewski, 1928)

- Rejewski passou 1 ano construindo um catálogo de períodos. Sua rotina diária era:
 - Receber as primeiras 6 mensagens do dia.
 - Computar as relações de período.
 - Verificar o catálogo das configurações de rotores.
 - Resolver as substituições aplicadas ao painel.
- Eventualmente, Rejewski atualizou seis enigmas para automatizar o processo.
- Rejewski conseguiu transferir seu método para os ingleses apenas duas semanas antes da Polônia ser invadida.

Máquina Enigma (Scherbius, 1928)

- Nova versão da máquina:

Máquina Enigma (Scherbius, 1928)

- Nova versão da máquina:
 - Dois novos rotores;

Máquina Enigma (Scherbius, 1928)

- Nova versão da máquina:
 - Dois novos rotores;
 - Os rotores podiam ser dispostos em 60 combinações diferentes;

Máquina Enigma (Scherbius, 1928)

- Nova versão da máquina:
 - Dois novos rotores;
 - Os rotores podiam ser dispostos em 60 combinações diferentes;
 - O painel de substituição permitia a troca de 10 letras.

Máquina Enigma (Scherbius, 1928)

- Nova versão da máquina:
 - Dois novos rotores;
 - Os rotores podiam ser dispostos em 60 combinações diferentes;
 - O painel de substituição permitia a troca de 10 letras.
 - No total, mais de 10^{20} chaves eram possíveis.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

- O trabalho na criptoanálise continuou em Bletchley Park.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

- O trabalho na criptoanálise continuou em Bletchley Park.
- O esforço inicial consistiu no uso de restrições operacionais para acelerar o ataque Polônês.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

- O trabalho na criptoanálise continuou em Bletchley Park.
- O esforço inicial consistiu no uso de restrições operacionais para acelerar o ataque Polônês.
- Mas um dia, os alemães pararam de repetir a chave efêmera.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

- O trabalho na criptoanálise continuou em Bletchley Park.
- O esforço inicial consistiu no uso de restrições operacionais para acelerar o ataque Polônês.
- Mas um dia, os alemães pararam de repetir a chave efêmera.
- Alan Turing foi responsável por quebrar ENIGMA novamente.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

- Turing observou que:

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

- Turing observou que:
 - A palavra alemão “wetter” sempre aparecia na mesma posição.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

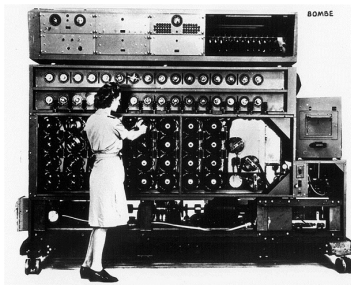
- Turing observou que:
 - A palavra alemão “wetter” sempre aparecia na mesma posição.
 - Esta palavra definiu novas relações periódicas.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

- Turing observou que:
 - A palavra alemão “wetter” sempre aparecia na mesma posição.
 - Esta palavra definiu novas relações periódicas.
 - Os períodos foram novamente diferentes do painel.

Máquina Enigma - Criptoanálise (Turing, 1940)

- Turing observou que:
 - A palavra alemão “wetter” sempre aparecia na mesma posição.
 - Esta palavra definiu novas relações periódicas.
 - Os períodos foram novamente diferentes do painel.
 - Uma máquina poderia ser construída para exercer as configurações restantes do rotor!



Curiosidades

- Os aliados usaram Navajos e sua língua como mecanismo de encriptação.

Curiosidades

- Os aliados usaram Navajos e sua língua como mecanismo de encriptação.
- Os ingleses falharam algumas vezes para esconder o fato de terem quebrado o enigma.

Curiosidades

- Os aliados usaram Navajos e sua língua como mecanismo de encriptação.
- Os ingleses falharam algumas vezes para esconder o fato de terem quebrado o enigma.
- Criptoanalistas foram recrutados por meio de palavras cruzadas no jornal.

Referências

- Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners (Paar and Pelzl);
- Handbook of Applied Cryptography (Menezes et al.);
- The Code Book (Singh)
- <http://www.clubedosgenerais.org/site/artigos/57/2014/06/enigma/>
- Slides da disciplina MO421 da UNICAMP (professor Diego Aranha).

FIM

